

Gabarito 09

Variável aleatória discreta, esperança, variância e função de distribuição acumulada (Cap. 3, Aulas 17–19)

Questão 1. (Função de probabilidade: número de ações de um fundo)

Solução.

- (a) $0,5 + k + 0,2 = 1 \Rightarrow k = 0,3$.
- (b) $E(X) = 0(0,5) + 1(0,3) + 2(0,2) = 0 + 0,3 + 0,4 = 0,7$. $\text{Var}(X) = (0 - 0,7)^2(0,5) + (1 - 0,7)^2(0,3) + (2 - 0,7)^2(0,2) = 0,49 \times 0,5 + 0,09 \times 0,3 + 1,69 \times 0,2 = 0,245 + 0,027 + 0,338 = 0,61$.
- (c) $E(C) = 2000 \times 0,7 = 1400$. $\text{Var}(C) = 2000^2 \times 0,61 = 2.440.000$; $dp(C) = \sqrt{2.440.000} \approx 1562$.
-

Questão 2. (FDA: número de atrasos de pagamento)

Solução.

- (a) $F(0) = 0,70$; $F(1) = 0,70 + 0,20 = 0,90$; $F(2) = 0,90 + 0,07 = 0,97$; $F(3) = 0,97 + 0,03 = 1,00$.
- (b) $P(X \leq 1) = F(1) = 0,90$. $P(X > 1) = 1 - F(1) = 0,10$. $P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 0,10$ (mesmo valor de $P(X > 1)$ pois, sendo X inteira, $X \geq 2 \Leftrightarrow X > 1$).
- (c) Risco alto: $P(X \geq 2) = 0,10$, espera-se que 10% da carteira seja de risco alto.
-

Questão 3. (Propriedades de E e Var : taxas e impostos)

Solução.

- (a) $E(C) = 15 + 0,02 \times E(X) = 15 + 0,02 \times 8000 = 15 + 160 = 175$.
- (b) $\text{Var}(C) = 0,02^2 \times \text{Var}(X) = 0,0004 \times 3000^2 = 0,0004 \times 9.000.000 = 3600$; $dp(C) = \sqrt{3600} = 60$. (Alternativamente, direto: $dp(C) = |0,02| \times dp(X) = 0,02 \times 3000 = 60$.)
- (c) Não muda o desvio padrão: a constante $b = 15$ na fórmula $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ não aparece no resultado. Remover a taxa fixa muda $E(C)$ (de 175 para 160), mas não muda $dp(C)$, que continua 60, a taxa fixa desloca o custo esperado, mas não altera sua dispersão.
-

Questão 4. (Soma de variáveis independentes: carteira de dois ativos)

Solução.

- (a) $E(W) = E(X) + E(Y) = 100 + 150 = 250$. Como X, Y são independentes, $\text{Var}(W) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 400 + 900 = 1300$.

- (b) $dp(W) = \sqrt{1300} \approx 36,06$. $dp(X) + dp(Y) = \sqrt{400} + \sqrt{900} = 20 + 30 = 50$. São **diferentes** ($36,06 < 50$): o desvio padrão da soma é menor que a soma dos desvios padrão individuais, esse é precisamente o efeito de diversificação. Combinar ativos (mesmo sem nenhuma "mágica", só por independência) reduz o risco relativo da carteira frente à soma ingênua dos riscos individuais, porque as variâncias (não os desvios padrão) é que se somam sob independência, e a raiz quadrada da soma é sempre menor ou igual à soma das raízes.

■

Questão 5. (Dedução: $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$)

Solução.

(a)

$$E(aX + b) = \sum_i (ax_i + b)p(x_i) = a \sum_i x_i p(x_i) + b \sum_i p(x_i) = a\mu + b \times 1 = a\mu + b,$$

usando que $\sum_i x_i p(x_i) = \mu = E(X)$ (definição) e $\sum_i p(x_i) = 1$ (axioma).

(b) Do item (a), $E(aX + b) = a\mu + b$. Logo,

$$(aX + b) - E(aX + b) = (aX + b) - (a\mu + b) = aX - a\mu = a(X - \mu).$$

(c) Por definição, $\text{Var}(aX + b) = E[((aX + b) - E(aX + b))^2]$. Usando o item (b), $(aX + b) - E(aX + b) = a(X - \mu)$, logo

$$\text{Var}(aX + b) = E[(a(X - \mu))^2] = E[a^2(X - \mu)^2] = a^2 E[(X - \mu)^2] = a^2 \text{Var}(X),$$

pois a^2 é uma constante que sai da esperança (soma ponderada). De fato, b não aparece no resultado final: somar uma constante b a X apenas **desloca** todos os valores possíveis igualmente, sem alterar a distância de cada um até a nova média (que também se desloca em b), a dispersão em torno da média permanece exatamente a mesma.

■